

Atividade para Casa 3

Nome: Levy Felipe Theodoro Corrêa

Matrícula: 2000 233 49

Questão 1 - Calcular inversa de $[A]$ utilizando decomposição L.U u, em seguida, verificar $[A][A]^{-1} = [I]$. Matriz $[A]$:

$$[A] = \begin{pmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0,1 & 7 & -0,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\bullet L_{21} = \frac{0,1}{3} = 0,0333$$

$$\bullet L_{31} = \frac{0,3}{3} = 0,1$$

• Atualização linha 2:

$$\hookrightarrow u_{22} = 7 - (0,0333) \times (-0,1) = 7,0033$$

$$\hookrightarrow u_{23} = -0,3 - (0,0333) \times (-0,2) = -0,2933$$

• Atualização linha 3:

$$\hookrightarrow u_{32} = -0,2 - (0,1) \times (-0,1) = -0,19$$

$$\hookrightarrow u_{33} = 10 - (0,1) \times (-0,2) = 10,02$$

$$\bullet L_{32} = \frac{-0,19}{7,0033} = -0,02713$$

• Atualização linha 3:

$$\hookrightarrow u_{33} = 10,02 - (-0,02713) \times (-0,29333) = 10,012$$

• Matriz de decomposição L.U:

$$[L] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,0333 & 1 & 0 \\ 0,1 & -0,02713 & 1 \end{pmatrix}; [U] = \begin{pmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,00333 & -0,29333 \\ 0 & 0 & 10,012 \end{pmatrix}$$

• Solução dos sistemas:

- Substituição progressiva ($[L]\{d\} = e_1$):

$$d_1 = 1$$

$$d_2 = 0 - 0,0333 \times 1 = -0,0333$$

$$d_3 = 0 - 0,1 \times 1 - (-0,02713) \times (-0,0333) = -0,1009$$

- Substituição regressiva ($[U]\{x\} = \{d\}$):

$$x_{31} = \frac{-0,1009}{10,01204} = -0,01008$$

$$x_{21} = \frac{(-0,0333 - (-0,29333) \times (-0,01008))}{7,00333} = -0,00518$$

$$x_{11} = \frac{(1 - (-0,1) \times (-0,00518) - (-0,2) \times (-0,01008))}{3} = 0,33249$$

- Substituição progressiva ($[L]\{d\} = e_2$):

$$d_1 = 0$$

$$0,0333 d_1 + d_2 = 1 \Rightarrow d_2 = 1$$

$$0,1 d_1 - 0,02713 d_2 + d_3 = 0 \Rightarrow d_3 = 0,02713$$

- Substituição regressiva ($[U]\{k_2\} = \{d\}$):

$$k_{32} = \frac{d_3}{U_{33}} = \frac{0,02713}{10,012} \approx 0,00271$$

$$k_{22} = \frac{d_2 - (U_{23})(k_{32})}{U_{22}} = \frac{1 - (-0,29333)(0,00271)}{7,00333} = 0,1429$$

$$k_{12} = \frac{d_1 - (U_{12})(k_{22}) - (U_{13})(k_{32})}{U_{11}} = \frac{0 - (-0,1)(0,1429) - (-0,2)(0,00271)}{3}$$

$$k_{12} \approx 0,00994$$

- Substituição progressiva ($[L]\{d\} = e_3$):

$$d_1 = 0$$

$$0,0333 d_1 + d_2 = 0 \Rightarrow d_2 = 0$$

$$0,1 d_1 - 0,02713 d_2 + d_3 = 1 \Rightarrow d_3 = 1$$

- Substituição regressiva ($[U]\{k_3\} = \{d\}$):

$$k_{33} = \frac{d_3}{U_{33}} = \frac{1}{10,012} \approx 0,09988$$

$$k_{23} = \frac{d_2 - (U_{23})(k_{33})}{U_{22}} = \frac{0 - (-0,29333)(0,09988)}{7,00333} \approx 0,00418$$

$$k_{13} = \frac{d_1 - (U_{12})(k_{23}) - (U_{13})(k_{33})}{U_{11}} \approx 0,0068$$

• Assim, a matriz inversa $[A]^{-1}$:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0,33249 & 0,00494 & 0,00679 \\ -0,00518 & 0,1429 & 0,00418 \\ -0,01008 & 0,00271 & 0,09988 \end{pmatrix}$$

• Validação: Se $[C] = [A][A]^{-1}$:

$$C_{11} = 3 \times 0,33249 + (-0,1)(-0,00518) + (-0,2)(-0,01008) = 1,000004$$

$$C_{12} = 3 \times 0,00494 + (-0,1) \times (0,1429) + (-0,2) \times (0,00271) = -0,000012$$

$$C_{13} = 3 \times 0,00679 + (-0,1)(0,00418) + (-0,2)(0,09988) = -0,000029$$

$$C_{21} = 0,1 \times 0,33249 + 7 \times (-0,00518) + (-0,3) \times (-0,01008) = 0,000013$$

$$C_{22} = 0,1 \times 0,00494 + 7 \times 0,1429 + (-0,3) \times (0,00271) = 0,999981$$

$$C_{23} = 0,1 \times 0,00679 + 7 \times 0,00418 + (-0,3)(0,09988) = -0,000025$$

$$C_{31} = 0,3 \times 0,00679 + (-0,2) \times (0,00518) + 10 \times (-0,01008) = -0,000017$$

$$C_{32} = 0,3 \times 0,00494 + (-0,2)(0,1429) + 10 \times 0,00271 = 0,000002$$

$$C_{33} = 0,3 \times 0,00679 + (-0,2)(0,00418) + 10 \times 0,09988 = 1,000001$$

• Portanto:

$$[C] = [A][A]^{-1} = \begin{pmatrix} 1,000004 & -0,000012 & -0,000029 \\ 0,000013 & 0,999981 & -0,000025 \\ -0,000017 & 0,000002 & 1,000001 \end{pmatrix} \approx [I] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Questão 2 - O objetivo é resolver um sistema tridimensional manualmente usando L.U. tradicional; aplicar computacionalmente o algoritmo de Thomas e comparar os procedimentos. O sistema é:

$$\begin{pmatrix} 2,04 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2,04 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2,04 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2,04 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \\ K_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40,8 \\ 0,8 \\ 0,8 \\ 200,8 \end{pmatrix}$$

• Resolução por decomposição LU tradicional:

→ O procedimento padrão aplica operações sobre os n^2 elementos da matriz. Extraímos os multiplicadores para formar $[L]$ e triangulando para $[U]$:

$$-l_{21} = -1/2,04 = -0,4902;$$

$$-U_{22} = 2,04 - (-0,4902) \times (-1) = 1,5498;$$

$$-l_{32} = -1/1,5498 = -0,6452;$$

$$-U_{33} = 2,04 - (-0,6452) \times (-1) = 1,3948;$$

$$-l_{43} = -1/1,3948 = -0,7169;$$

$$-U_{44} = 2,04 - (-0,7169) \times (-1) = 1,3231;$$

→ Novas matrizes $[L]$ e $[U]$:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0,4902 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0,6452 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -0,7169 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } U = \begin{pmatrix} 2,04 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1,5498 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,3948 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1,3231 \end{pmatrix}$$

→ Passo 1: substituição progressiva ($[L]\{d\} = \{b\}$)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0,4902 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0,4452 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -0,7169 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40,8 \\ 0,8 \\ 0,8 \\ 200,8 \end{pmatrix}$$

• d_1 : $1 \times d_1 = 40,8 \Rightarrow d_1 = 40,8000$

• d_2 : $-0,4902 d_1 + 1 \times d_2 = 0,8 \Rightarrow d_2 = 0,8 + 0,4902 \times 40,8000$
 $d_2 = 20,8002$

• d_3 : $0 \times d_1 - 0,4452 \times d_2 + 1 \times d_3 = 0,8 \Rightarrow d_3 = 14,2203$

• d_4 : $0 \times d_1 + 0 \times d_2 + (-0,7169) \times d_3 + 1 \times d_4 = 200,8$
 $d_4 = 200,8 + 0,7169 \times 14,22 = 210,9945$

→ Passo 2: substituição regressiva ($[U]\{k\} = \{d\}$)

$$\begin{pmatrix} 2,04 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1,5498 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,3948 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1,3231 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40,8000 \\ 20,8002 \\ 14,2203 \\ 210,9945 \end{pmatrix}$$

• Para k_4 : $1,3231 \times k_4 = 210,9945 \Rightarrow k_4 = \frac{210,9945}{1,3231} = 159,47$

• Para k_3 : $1,3948 k_3 - 1 \times k_4 = 14,2203 \Rightarrow k_3 = \frac{14,2203 + 159,47}{1,3948} = 124,5275$

• Para k_2 : $1,5498 \times k_2 - 1 \times k_3 = 20,8002 \Rightarrow k_2 = \frac{20,8002 + 124,5275}{1,5498} = 93,7719$

• Para k_1 : $2,04 k_1 - 1 \times k_2 = 40,8 \Rightarrow k_1 = \frac{40,8 + 93,7719}{2,04} = 65,966$

$$\{k\} = \begin{pmatrix} 65,966 \\ 93,9719 \\ 124,5275 \\ 159,4706 \end{pmatrix}$$

• Resolvendo agora por Algoritmo de Thomas:

- O algoritmo de Thomas trabalha somente com os subvetores que formam os diagonais e o vetor dos termos de fonte.

f é a diagonal principal, g é a superior, e e é a inferior e π o vetor dos termos de fonte. Assim:

$$\rightarrow f = [2,04; 2,04; 2,04; 2,04]$$

$$\rightarrow e = [0; -1; -1; -1]$$

$$\rightarrow g = [-1; -1; -1; 0]$$

$$\rightarrow \pi = [40,8; 0,8; 0,8; 200,8]$$

- O processo é dividido em três etapas principais, de acordo com o pseudocódigo (decomposição L.U., substituição progressiva e por último substituição regressiva).

• Jose 1: Decomposição L.U. e cálculo de π :

- Percorrer os loges de $K=2$ até $n=4$. Para o nó $K=1$, os valores originais de f_1 , g_1 e π_1 são mantidos intactos ($\pi_1 = 40,8$):

• Para o nó $K=2$:

↳ decomposição (e_2): $e_2 = \frac{e_2}{f_1} = \frac{-1}{2,04} = -0,4902$

↳ " (f_2): $f_2 = f_2 - e_2 \times g_1 = 2,04 - (-0,4902) \times (-1) = 1,5498$

↳ subst. progress. (π_2): $\pi_2 = \pi_2 - e_2 \times \pi_1 = 0,8 - (-0,4902) \times (40,8) = 20,8$

• Para o nó $K=3$:

↳ decomposição (e_3): $e_3 = \frac{e_3}{f_2} = \frac{-1}{1,5498} = -0,6452$

↳ " (f_3): $f_3 = f_3 - e_3 \times g_2 = 2,04 - (-0,6452) \times (-1) = 1,3948$

↳ subst. progress. (π_3): $\pi_3 = \pi_3 - e_3 \times \pi_2 = 0,8 - (-0,6452) \times (20,8) = 14,221$

• Para o nó $K=4$:

↳ decomposição (e_4): $e_4 = \frac{e_4}{f_3} = \frac{-1}{1,3948} = -0,7169$

↳ " (f_4): $f_4 = f_4 - e_4 \times g_3 = 2,04 - (-0,7169) \times (-1) = 1,3231$

↳ subst. progress. (π_4): $\pi_4 = \pi_4 - e_4 \times \pi_3 = 200,8 - (-0,7169) \times (14,221) = 210,996$

• Fase 2: Substituição Regressiva

• Para o nó $k=4$:

$$k_4 = \frac{\pi_4}{f_4} = \frac{210,996}{1,3231} = 159,48$$

• Para $k=3$:

$$k_3 = \frac{\pi_3 - g_3 \times k_4}{f_3} = \frac{14,221 - (-1) \times (159,48)}{1,3948} = 124,538$$

• Para $k=2$:

$$k_2 = \frac{\pi_2 - g_2 \times k_3}{f_2} = \frac{20,8 - (-1) \times (124,538)}{1,5498} = 93,778$$

• Para $k=1$:

$$k_1 = \frac{(\pi_1 - g_1 \times k_2)}{f_1} = \frac{40,8 - (-1) \times (93,778)}{2,04} = 65,97$$

• Portanto: $k = \left\{ \begin{array}{l} 65,97 \\ 93,778 \\ 124,538 \\ 159,48 \end{array} \right\}$

Questão 3: Para uma matriz quadrada, simétrica, de ordem 3×3 (matriz dos coeficientes), invente um sistema linear e resolva aplicando as relações de recorrência associados à decomposição de Cholesky e resolva o sistema linear proposto.

- Matriz inventada: $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 \\ 10 \\ 11 \end{pmatrix}$

• Obs: a matriz escolhida possui dominância diagonal para assegurar que é definido positivo, condição para Cholesky.

- Passo 1: encontrar os componentes da matriz $[L]$ pelas relações de recorrência

$$l_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{4} = 2$$

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} = \frac{2}{2} = 1$$

$$l_{31} = \frac{a_{31}}{l_{11}} = \frac{2}{2} = 1$$

$$l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2} = \sqrt{5 - 1^2} = 2$$

$$l_{32} = (a_{32} - l_{31} \times l_{21}) / l_{22} = (3 - 1 \times 1) / 2 = 1$$

$$l_{33} = \sqrt{a_{33} - l_{31}^2 - l_{32}^2} = \sqrt{6 - 1^2 - 1^2} = 2$$

• Dessa forma, a matriz Triangular inferior resulta em:

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} ; \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Passo 2: $[L]\{y\} = \{b\}$ e $[L]^T\{k\} = \{y\}$

↳ Substituição progressiva para encontrar y :

- $2 \times y_1 = 8 \Rightarrow y_1 = 4$;

- $1 \times y_1 + 2 \times y_2 = 10 \Rightarrow 2y_2 = 6 \Rightarrow y_2 = 3$;

- $1 \times y_1 + 1 \times y_2 + 2 \times y_3 = 11 \Rightarrow 2y_3 = 4 \Rightarrow y_3 = 2$;

↳ Substituição regressiva para encontrar k :

- $2k_3 = 2 \Rightarrow k_3 = 1$;

- $2k_2 + 1k_3 = 3 \Rightarrow 2k_2 = 2 \Rightarrow k_2 = 1$;

- $2k_1 + 1k_2 + 1k_3 = 4 \Rightarrow 2k_1 = 2 \Rightarrow k_1 = 1$;

$$k = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$